

0.1 Probleme propuse

1. Fie $X = \{1, 2, 3, 4\}$ și $\Omega = \mathcal{P}(X)$. Se definește o probabilitate pe X astfel ca $P(\{1, 2, 3\}) = 7/8$, $P(\{2, 3, 4\}) = 1/2$, $P(\{1, 4\}) = 5/8$. Să se determine $P(\{1\})$, $P(\{1, 3, 4\})$.

2. Într-o urnă se află bile numerotate $0, 1, 2, \dots, 9$. Se extrag 3 bile la întâmplare, fără a pune bila înapoi. Se scrie numărul format din cele trei cifre în ordinea apariției. Care este probabilitatea ca numărul să se dividă la 12? Dar dacă extragerea se face cu punerea bilei înapoi?

3. Un grup format din $2n$ băieți și $2n$ fete este despărțit în două subgrupuri de același efectiv. Care este probabilitatea ca în fiecare subgrup numărul de băieți să fie egal cu numărul de fete?

4. Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ evenimente independente. Care este numărul maxim de evenimente distincte care se poate obține din $A_1, \dots, A_n$ prin aplicarea repetată a operațiilor $\wedge, \vee, \neg$?

5. Pe un segment AB se iau la întâmplare două puncte C și D , astfel încât $|AC| < |AD|$. Care este probabilitatea ca să se poată forma un triunghi cu segmentele AC, CD, DB ?

6. O urnă conține 5 bile albe, 3 bile negre și 2 bile roșii iar altă urnă conține 3 bile negre, 2 bile albe și 5 bile roșii. Se extrage câte o bilă din fiecare urnă. Care este probabilitatea să se extragă bile de aceeași culoare?

7. Fie evenimentele $A_1, A_2, \dots, A_n$. Să se demonstreze că

$$p(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq p(A_1) + p(A_2) + \dots + p(A_n) - (n - 1)$$

(inegalitatea lui Boole).